

6장. 관계

1. 관계의 개념
2. 관계의 표현
3. 관계의 성질
4. 합성관계
5. 관계의 폐포
6. 동치관계와 부분순서관계

1. 관계의 개념

1) 관계의 정의

2) 관계의 유형

1-1) 관계의 정의-1

- **관계(Relation)**

- 서로 다른 두 집합에 속하는 서로 다른 두 원소 간의 순서쌍 집합
- 두 집합에 대한 곱집합의 부분집합

- **정의역(Domain)**

- 집합 A 에서 집합 B 로 가는 관계 R 에 속한 순서쌍의 첫 번째 원소가 포함되어 있는 집합 (=집합 A)

$$\text{dom}(R) = \{a | a \in A\} = A$$

1-1) 관계의 정의-2

- **공변역(Codomain)**

- 집합 A 에서 집합 B 로 가는 관계 R 에 속한 순서쌍의 두 번째 원소가 포함되어 있는 집합 (=집합 B)

$$\text{codom}(R) = \{b | b \in B\} = B$$

- **치역(Range)**

- 집합 A 에서 집합 B 로 가는 관계 R 에 속한 순서쌍의 두 번째 원소들을 모아놓은 집합.

(공변역의 부분집합)

$$\text{ran}(R) = \{b | (a, b) \in R\} \subseteq B$$

1-1) 관계의 정의-3

- [예제] 집합 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 3, x \text{는 정수}\}$ 이고, 관계 $R = \{(a, b) \mid a \times b \text{는 홀수}, a \in A, b \in A\}$ 일 때
 - $R = \{(1, 1), (1, 3), (3, 1), (3, 3)\}$
 - 정의역 $\text{dom}(R) =$ 공변역 $\text{codom}(R) = A$
 $\therefore \{x \mid 1 \leq x \leq 3, x \text{는 정수}\} = \{1, 2, 3\}$
 - 치역 $\text{ran}(R) = \{1, 3\}$

1-2) 관계의 유형-1

- 0항관계(Binary Relation)

- 집합 A 에서 집합 B 로 가는 관계로 $A \times B$ 의 부분집합

- $a \in A$ 이고, $b \in B$ 일 때

- $(a, b) \in A \times B$ 이면 $aR_b \leftrightarrow (a, b) \notin A \times B$ 이면 $a \nexists R_b$

- [예] $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2\}$

- $R \subseteq A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$

- n 항관계(n -ary Relation)

- 집합 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 에 대한 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 의 부분집합

1-2) 관계의 유형-2

- 역관계(Inverse Relation) R^{-1}

- 집합 A 에서 집합 B 로 가는 관계 R 이 있을 때,
 R 에 대한 역관계

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R\}$$

- [예제] $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2\}$ 이고,
 $R = \{(a, 1), (b, 2), (c, 2)\}$ 일 때
- $R^{-1} = \{(1, a), (2, b), (2, c)\}$

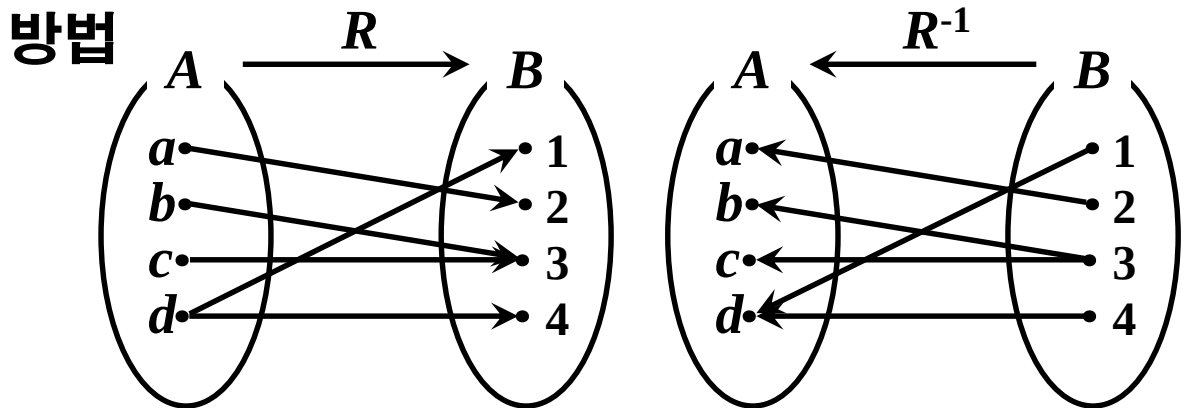
2. 관계의 표현

- 1) 화살표 선도를 이용한 관계 표현 방법
- 2) 좌표도표를 이용한 관계 표현 방법
- 3) 관계행렬을 이용한 관계 표현 방법
- 4) 방향그래프를 이용한 관계 표현 방법

2-1) 화살표 선도 관계표현

• 화살표 선도(Arrow Diagram)

- 집합 A 에서 집합 B 로 가는 관계 R 에 대하여, 두 집합 원소 사이의 관계를 화살표로 나타내는 방법



$$- A = \{a, b, c, d\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4\}$$

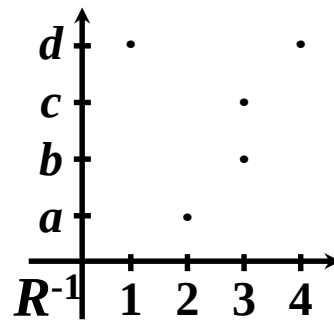
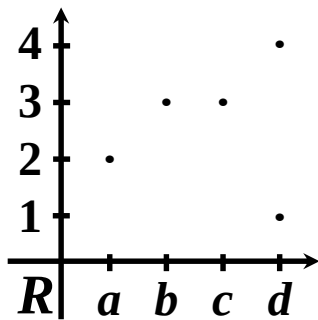
$$R = \{(a, 2), (b, 3), (c, 3), (d, 1), (d, 4)\}$$

$$R^{-1} = \{(1, d), (2, a), (3, b), (3, c), (4, d)\}$$

2-2) 좌표도표 관계표현

- 좌표도표(Coordinate Diagram)

- 집합 A 에서 집합 B 로 가는 관계 R 에 대하여, 집합 A 의 원소를 x 축에, 집합 B 의 원소를 y 축에 표시하는 방법



$$-A = \{a, b, c, d\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$R = \{(a, 2), (b, 3), (c, 3), (d, 1), (d, 4)\}$$

$$R^{-1} = \{(1, d), (2, a), (3, b), (3, c), (4, d)\}$$

2-3) 관계행렬 관계표현

- 관계행렬(Relation Matrix)

- 집합 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 에서 집합 $B=\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 로 가는 관계 R 에 대한 $m \times n$ 행렬 $M_r=[m_{ij}]$

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & (a_i, b_j) \in R \\ 0, & (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

$M_R =$		1	2	3	4
	a	0	1	0	0
	b	0	0	1	0
	c	0	0	1	0
	d	1	0	0	1

$M_{R^{-1}} =$		a	b	c	d
	1	0	0	0	1
	2	1	0	0	0
	3	0	1	1	0
	4	0	0	0	1

$-A=\{a, b, c, d\}, \quad B=\{1, 2, 3, 4\}$

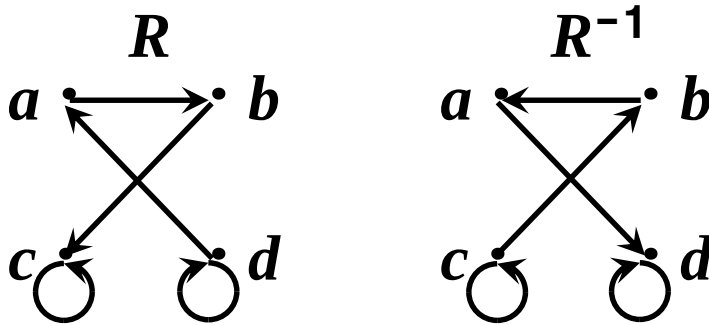
$R=\{(a, 2), (b, 3), (c, 3), (d, 1), (d, 4)\}$

$R^{-1}=\{(1, d), (2, a), (3, b), (3, c), (4, d)\}$

2-4) 방향그래프 관계표현

- 방향그래프(Directed Graph)

- 하나의 집합 A 에 대한 관계 R 을 꼭지점과 화살표를 이용하여 나타내는 그래프



$$A = \{a, b, c, d\}$$

$$R = \{(a, b), (b, c), (c, c), (d, a), (d, d)\}$$

$$R^{-1} = \{(a, d), (b, a), (c, b), (c, c), (d, d)\}$$

3. 관계의 성질

- 1) 반사 성질에 따른 관계의 유형
- 2) 대칭 성질에 따른 관계의 유형
- 3) 추이 성질에 따른 관계의 유형

3-1) 반사성질의 관계유형

- 반사관계(Reflexive Relation) R_R

- 모든 $a \in A$ 에 대해 $(a, a) \in R_R$ 인 관계
(관계행렬의 대각원소가 모두 1)

- 비반사관계(Irreflexive Relation) R_I

- 모든 $a \in A$ 에 대해 $(a, a) \notin R_I$ 인 관계
(관계행렬의 대각원소가 모두 0)

- [예] $A = \{a, b, c, d\}$

$$R_R = \{(a, a), (a, b), (b, b), (b, c), (c, c), (c, d), (d, d)\}$$

$$R_I = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, a)\}$$

$$(R_I \neq \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, a), (d, d)\} \neq R_R)$$

3-2) 대칭성질의 관계유형

- 대칭관계(Symmetric Relation) R_S
 - 어떤 $a, b \in A$ 에 대해 $(a, b) \in R_S$ 면 $(b, a) \in R_S$ 인 관계
- 반대칭관계(Asymmetric Relation) R_A
 - 어떤 $a, b \in A$ 에 대해 $(a, b) \in R_A$ 일 때 $(b, a) \in R_A$ 면 $a=b$ 인 관계 ($\Rightarrow a \neq b: (a, b) \in R_A$ 면 $(b, a) \notin R_A$)
 - [예] $A = \{a, b, c, d\}$
 $R_S = \{(a, b), (b, a), (b, b), (c, c), (c, d), (d, c)\}$
 $R_A = \{(a, b), (b, c), (b, b), (c, c), (c, d), (d, a)\}$
 $(R_S = \{(b, b), (c, c)\} = R_A; \quad R_S \neq \{(a, b), (b, a), (c, d)\} \neq R_A)$

3-3) 추이성질의 관계유형

- 추이관계(Transitive Relation) R_T
 - 어떤 $a, b, c \in A$ 에 대해 $(a, b) \in R_T$ 고 $(b, c) \in R_T$ 면 $(a, c) \in R_T$ 인 관계
 - [예] $A = \{a, b, c, d\}$
 - $R_T = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, b), (b, c), (b, d), (c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$
 - ※ $\emptyset : R_I \ \& \ R_S \ \& \ R_A \ \& \ R_T \ (\neq R_R)$
(비반사, 대칭, 반대칭, 추이 관계)